Martin Moreno Jara

Estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación | Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 310 301 7732 | Correo: martin.moreno.j04@gmail.com
linkedin.com/in/martin-moreno-jara-250977242 | github.com/Martin-Moreno-Jara | martin-moreno.vercel.app

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, enfocado en sistemas backend, diseño de sistemas y arquitectura. Con experiencia en Python (FastAPI, Flask) y APIs REST. Busco una pasantía a partir de 2027.

HABILIDADES

Lenguajes de Programación: Python, JavaScript/TypeScript, C++ (Arduino), SQL
Frameworks y Librerías: FastAPI, Flask, Express.js, React, Node.js
Herramientas e Infraestructura: Git, GitHub, Linux, Docker, Excel, Firebase, Google Cloud Platform, Prometheus, Grafana
Bases de Datos: MongoDB, SQLite
Conceptos: Diseño de Sistemas, Diseño de APIs REST, Microservicios, Sistemas Distribuidos, Redes de Computadores, HTTP, MQTT, TLS/SSL, Mensajería Publicación/Suscripción, Scrum, Spec-Driven Development
Idiomas: Español (nativo), Inglés (avanzado), Alemán (intermedio)

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Nacional de Colombia | Bogotá, Colombia
Ingeniería de Sistemas y Computación | Feb 2022 - Jun 2027 (previsto)

Asignaturas relevantes: Ingeniería y Arquitectura de Software, Bases de Datos, Estructuras de Datos y Algoritmos, Redes de Computadores, Sistemas Operativos.

PROYECTOS

Intelligent Pot | firmware | dashboard | May 2026 - Jul 2026
C++ (Arduino), ESP32-S3, MQTT, HiveMQ

- Diseñé una matera IoT sobre un ESP32-S3 que muestrea cinco sensores ambientales (humedad del suelo, temperatura, humedad relativa, luz ambiental, calidad del aire), muestra las lecturas localmente y publica telemetría por MQTT cifrado con TLS hacia un broker HiveMQ Cloud.
- Definí el contrato de tópicos MQTT entre el dispositivo y el dashboard, usando un tópico de estado retenido para que un cliente que se conecte tarde reciba de inmediato la configuración actual del dispositivo.
- Cerré el ciclo de control sobre pub/sub: el dashboard publica en un tópico de comandos para activar el riego, ajustar el umbral de riego automático y configurar la iluminación y el audio del dispositivo de forma remota.
- Asumí el diseño del sistema y la integración entre las capas embebida, de mensajería y web, conciliando firmware y dashboard en un único producto funcional documentado para lectores externos.

Runpath | autenticación | api gateway | Sep 2025 - Dic 2025
Python, FastAPI, Express.js, Nginx, Firebase, Docker, Google Cloud Platform

- Construí una infraestructura de microservicios con un API Gateway en Express.js y un proxy inverso Nginx, centralizando el enrutamiento de peticiones entre servicios.
- Implementé un backend de autenticación con FastAPI y Firebase, gestionando identidad y control de acceso.
- Configuré la comunicación cifrada entre servicios internos mediante certificados autofirmados para proteger los datos en tránsito.
- Ayudé en la contenerización de los servicios en Docker y el desplegué en Google Cloud Platform.

Mascotas Bogotá | API publicaciones | telemetría | Abr 2025 - Ago 2025
Python, Flask, MongoDB, Prometheus, Grafana

- Desarrollé la API REST principal de una plataforma comunitaria de seguimiento de mascotas en Python y Flask, cubriendo las operaciones CRUD de las publicaciones de usuarios.
- Construí un pipeline de observabilidad con Prometheus y Grafana, exponiendo métricas en tiempo real sobre la salud de la aplicación y el rendimiento del backend.